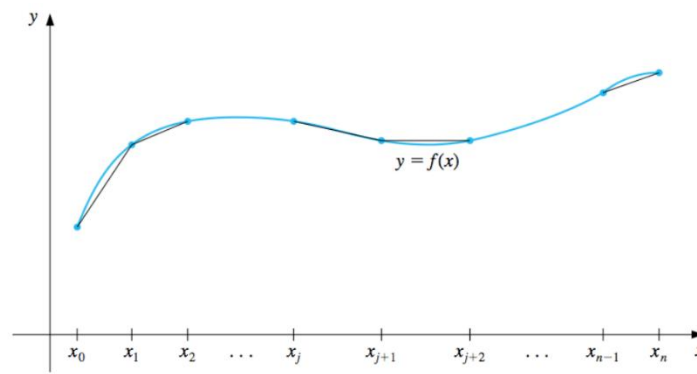


SPLINES CÚBICOS

Introducción

El estudio del análisis numérico demuestra que la interpolación de una función arbitraria mediante un único polinomio de alto grado sobre un intervalo cerrado presenta limitaciones prácticas. El inconveniente fundamental radica en la naturaleza fuertemente oscilatoria de estos polinomios. Una fluctuación o perturbación en una porción pequeña de un intervalo puede propagarse y generar inestabilidades y oscilaciones a lo largo de todo el rango global, lo cual restringe críticamente su utilidad en aplicaciones de ingeniería y modelado físico.

Como procedimiento alternativo para superar esta deficiencia, se recurre a la división del intervalo general en una serie de subintervalos adyacentes, construyendo en cada uno de ellos un polinomio de grado inferior de forma independiente. A esta estrategia de modelado se le conoce formalmente como aproximación polinómica fragmentaria o a trozos.



En la gran mayoría de las aplicaciones físicas, las restricciones cinemáticas, mecánicas o dinámicas exigen explícitamente que la función aproximante sea continuamente diferenciable.

Para introducir suavidad sin elevar desproporcionadamente el grado global, se podría considerar un polinomio fragmentario del tipo Hermite; sin embargo, este método exige conocer de antemano el valor de la primera derivada (f') en cada uno de los nodos del dominio. Debido a esto, la interpolación de trazadores cúbicos o spline cúbico constituye la solución más eficiente, puesto que proporciona la flexibilidad algebraica necesaria para garantizar que el interpolante no solo sea continuamente diferenciable en el intervalo, sino que además posea una segunda derivada continua, todo ello sin requerir datos previos de las derivadas de la función en los nodos internos.

Definición del Spline Cúbico

La interpolación por trazadores cúbicos (o splines cúbicos) es una técnica de aproximación polinómica fragmentaria que divide el intervalo general de datos en subintervalos para evitar las oscilaciones de los polinomios de alto grado. Para $n + 1$ datos ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), existen n intervalos, y el objetivo es obtener un polinomio de tercer grado independiente para cada uno de ellos:

$$f_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$

Dado que existen $4n$ coeficientes incógnitos, se requieren $4n$ condiciones matemáticas para resolver el sistema: los valores de la función deben ser iguales a los datos en los nodos interiores ($2n - 2$ condiciones), la primera y última función deben pasar por los extremos (2 condiciones), y

tanto las primeras como las segundas derivadas deben ser iguales en los nodos interiores ($2n - 2$ condiciones) para garantizar continuidad y suavidad.

Interpolación y Derivación con Splines Cúbicos

Aquí se desarrolla el algoritmo matemático para encontrar los coeficientes de cada polinomio cúbico y cómo realizar el cálculo de derivadas.

En lugar de resolver un sistema complejo de $4n$ ecuaciones, el algoritmo se simplifica partiendo de la observación de que la segunda derivada dentro de cada intervalo cúbico es estrictamente una línea recta. Esta segunda derivada se representa mediante un polinomio de interpolación de Lagrange de primer grado:

$$f''_i(x) = f''(x_{i-1}) \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i} + f''(x_i) \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}$$

Al integrar esta ecuación dos veces para obtener la función original y evaluar las constantes de integración igualando la función a los valores conocidos en los nodos, se deduce la ecuación cúbica para interpolar dentro de cada intervalo i :

$$\begin{aligned} f_i(x) = & \frac{f''(x_{i-1})}{6(x_i - x_{i-1})} (x_i - x)^3 + \frac{f''(x_i)}{6(x_i - x_{i-1})} (x - x_{i-1})^3 \\ & + \left[\frac{f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f''(x_{i-1})(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x_i - x) \\ & + \left[\frac{f(x_i)}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f''(x_i)(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x - x_{i-1}) \end{aligned}$$

Esta expresión contiene únicamente dos "coeficientes" desconocidos por tramo: las segundas derivadas evaluadas al inicio y al final del intervalo ($f''(x_{i-1})$ y $f''(x_i)$). Para evaluar estas incógnitas, la ecuación anterior se deriva analíticamente para obtener una expresión de la primera derivada. Al imponer la condición de que las primeras derivadas deben ser continuas en los nodos interiores ($f'_{i-1}(x_i) = f'_i(x_i)$), se genera la siguiente relación:

$$\begin{aligned} & (x_i - x_{i-1})f''(x_{i-1}) + 2(x_{i+1} - x_{i-1})f''(x_i) + (x_{i+1} - x_i)f''(x_{i+1}) \\ & = \frac{6}{x_{i+1} - x_i} [f(x_{i+1}) - f(x_i)] + \frac{6}{x_i - x_{i-1}} [f(x_{i-1}) - f(x_i)] \end{aligned}$$

Al aplicar y escribir esta ecuación para todos los nodos interiores, el algoritmo produce un sistema tridiagonal de $n - 1$ ecuaciones simultáneas con $n - 1$ incógnitas, simplificando drásticamente el proceso de resolución.

Condiciones de Frontera Comunes

Para poder resolver de manera única el sistema de $n - 1$ ecuaciones tridiagonales, es necesario especificar el comportamiento de las segundas derivadas en los dos nodos extremos.

- **Spline natural (o frontera libre):** Se asume que las segundas derivadas en los nodos extremos son exactamente cero ($f''(x_0) = 0$ y $f''(x_n) = 0$). Visualmente, esta condición significa que la función pierde su curvatura y se vuelve una línea recta en los extremos.

- **Spline sujeto (o frontera sujeta):** Si existe curvatura o se dispone de información adicional precisa acerca de la función, es posible utilizar de manera alternativa el valor real de las primeras derivadas en los nodos extremos ($f'(x_0)$ y $f'(x_n)$) para cerrar las dos condiciones finales requeridas. En términos generales, esto logra aproximaciones interpolantes más exactas en los límites del dominio.

Ejemplos Demostrativos

Para ilustrar la aplicación analítica del algoritmo empleando la notación de segundas derivadas, modelaremos un conjunto reducido de datos representativo de la calibración de un sensor. Sea x el tiempo en milisegundos (ms) y $f(x)$ la amplitud de presión registrada.

Los datos tabulados para 3 nodos ($n = 2$ intervalos) son:

- Nodo 0: $x_0 = 0, f(x_0) = 2$
- Nodo 1: $x_1 = 1, f(x_1) = 5$
- Nodo 2: $x_2 = 2, f(x_2) = 3$

El objetivo es construir dos polinomios cúbicos: $f_1(x)$ para el primer intervalo $[0,1]$ y $f_2(x)$ para el segundo intervalo $[1,2]$.

Ejemplo 1: Interpolación con Spline Cúbico Natural

Al requerir un trazador "natural" (frontera libre), las segundas derivadas en los nodos extremos se anulan obligatoriamente:

$$f''(x_0) = 0 \quad \text{y} \quad f''(x_2) = 0$$

Aplicamos la ecuación simultánea general para el único nodo interior ($i = 1$):

$$\begin{aligned} (x_1 - x_0)f''(x_0) + 2(x_2 - x_0)f''(x_1) + (x_2 - x_1)f''(x_2) \\ = \frac{6}{x_2 - x_1}[f(x_2) - f(x_1)] + \frac{6}{x_1 - x_0}[f(x_0) - f(x_1)] \end{aligned}$$

Sustituyendo las distancias ($x_1 - x_0 = 1$ y $x_2 - x_1 = 1$), los valores de la función y las condiciones de frontera de las segundas derivadas nulas obtenemos:

$$(1)(0) + 2(2 - 0)f''(x_1) + (1)(0) = \frac{6}{1}[3 - 5] + \frac{6}{1}[2 - 5]$$

$$4f''(x_1) = 6[-2] + 6[-3]$$

$$4f''(x_1) = -12 - 18 = -30 \Rightarrow f''(x_1) = -7.5$$

Sustituimos las segundas derivadas evaluadas en la ecuación general de interpolación:

- **Para el intervalo 1 ($i = 1$), evaluado en $[0, 1]$:**

$$f_1(x) = \frac{0}{6(1)}(1 - x)^3 + \frac{-7.5}{6(1)}(x - 0)^3 + \left[\frac{2}{1} - 0\right](1 - x) + \left[\frac{5}{1} - \frac{-7.5(1)}{6}\right](x - 0)$$

Desarrollando los términos y simplificando:

$$f_1(x) = -1.25x^3 + 2(1 - x) + [5 + 1.25]x$$

$$f_1(x) = -1.25x^3 + 2 - 2x + 6.25x \Rightarrow f_1(x) = -1.25x^3 + 4.25x + 2$$

- Para el intervalo 2 ($i = 2$), evaluado en $[1, 2]$:

$$f_2(x) = \frac{-7.5}{6(1)}(2-x)^3 + 0 + \left[\frac{5}{1} - \frac{-7.5(1)}{6} \right](2-x) + \left[\frac{3}{1} - 0 \right](x-1)$$

Desarrollando y simplificando los términos constantes:

$$f_2(x) = -1.25(2-x)^3 + 6.25(2-x) + 3(x-1)$$

Ejemplo 2: Derivación Numérica a partir del Spline

Una vez definida la función analítica mediante $f_i(x)$, se puede evaluar la primera derivada exacta para identificar la tasa de cambio en cualquier punto sin recurrir a métodos de diferencias finitas, garantizando la continuidad en los nodos.

Si se requiere determinar la tasa de cambio de la presión en el instante $x = 0.5$ ms, empleamos el polinomio del primer intervalo $f_1(x)$.

Derivando analíticamente la expresión simplificada obtenida en el Ejemplo 1:

$$f_1(x) = -1.25x^3 + 4.25x + 2$$

$$f'_1(x) = -3.75x^2 + 4.25$$

Sustituyendo el valor temporal de interés $x = 0.5$:

$$f'_1(0.5) = -3.75(0.5)^2 + 4.25$$

$$f'_1(0.5) = -3.75(0.25) + 4.25 = -0.9375 + 4.25 = \mathbf{3.3125}$$

Análisis: La evaluación analítica demuestra que en el instante 0.5 ms, la variable modelada experimenta una tasa de incremento de 3.3125 unidades por milisegundo. Este procedimiento ilustra la capacidad del spline cúbico no solo para interpolar coordenadas espaciales, sino para suministrar un campo continuo y exacto de derivadas de primer y segundo orden.

Parte A - Análisis exploratorio

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.
- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

Para realizar la gráfica, usamos el siguiente script en MATLAB ([Script1](#)):

Generándose la siguiente gráfica:

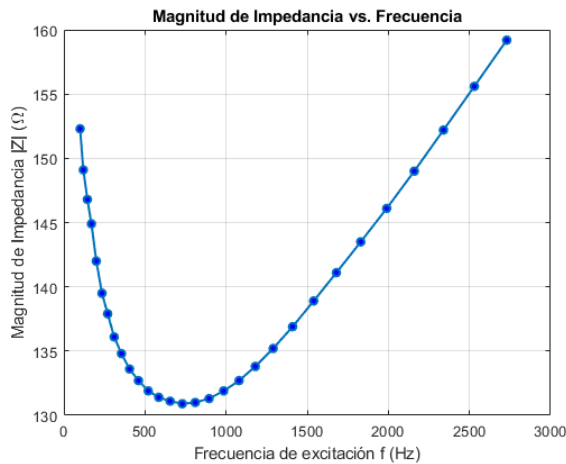


Figura 1

A partir del análisis, se observa que la magnitud de la impedancia $|Z|$ presenta un comportamiento no lineal con respecto a la frecuencia. Inicialmente la impedancia desciende desde un máximo de 152.3Ω a 100Hz hasta alcanzar un mínimo local cerca de 130.9Ω a 730Hz . A partir de este punto mínimo, la tendencia se invierte y la impedancia comienza a aumentar progresivamente hasta llegar a 159.2Ω en la frecuencia máxima medida de 2730Hz .

Este comportamiento en forma de “U” de la curva refleja la interacción directa entre la muestra y la instrumentación del sistema. El descenso inicial de la impedancia corresponde a la dependencia en frecuencia propia del tejido simulado, mientras que el cambio de tendencia y el posterior ascenso de la impedancia a altas frecuencias se atribuye a los efectos de la instrumentación (filtro analógico integrado en el módulo).

Parte B - Interpolación

B1 (Polinómica)

- Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.
- Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomio de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).
- Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento).

Haciendo uso de los scripts creados en el Laboratorio de Métodos Numéricos y reemplazando por los datos del ejercicio ([Script 2](#)), obtenemos las siguientes graficas:

La evaluación de la interpolación polinomial de grado 29 nos reveló dos limitaciones en el análisis numérico.

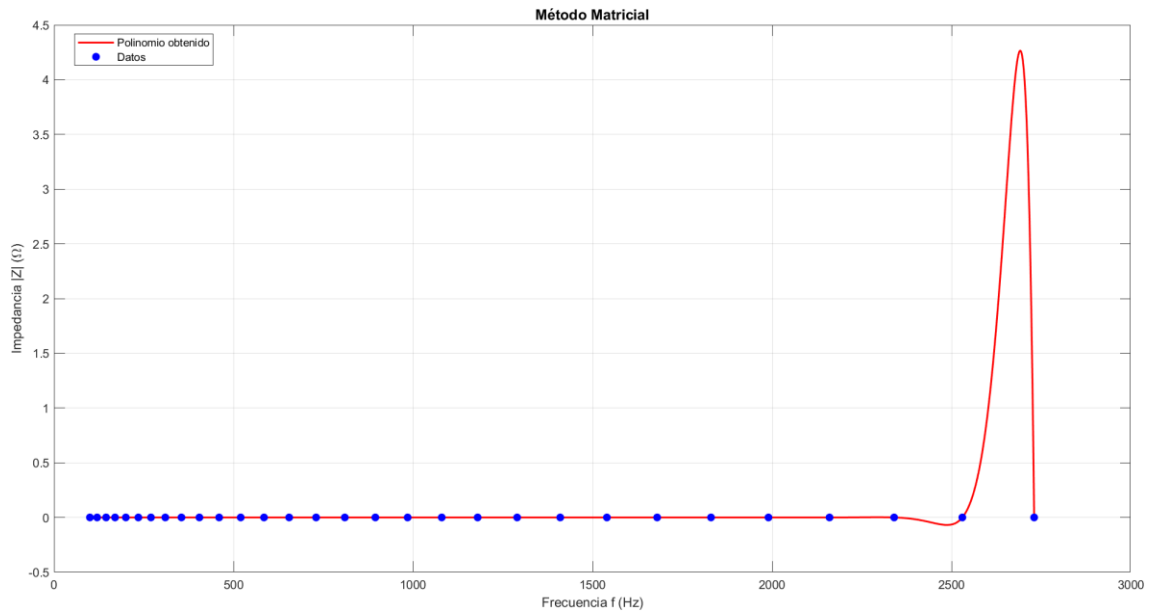


Figura 2.a

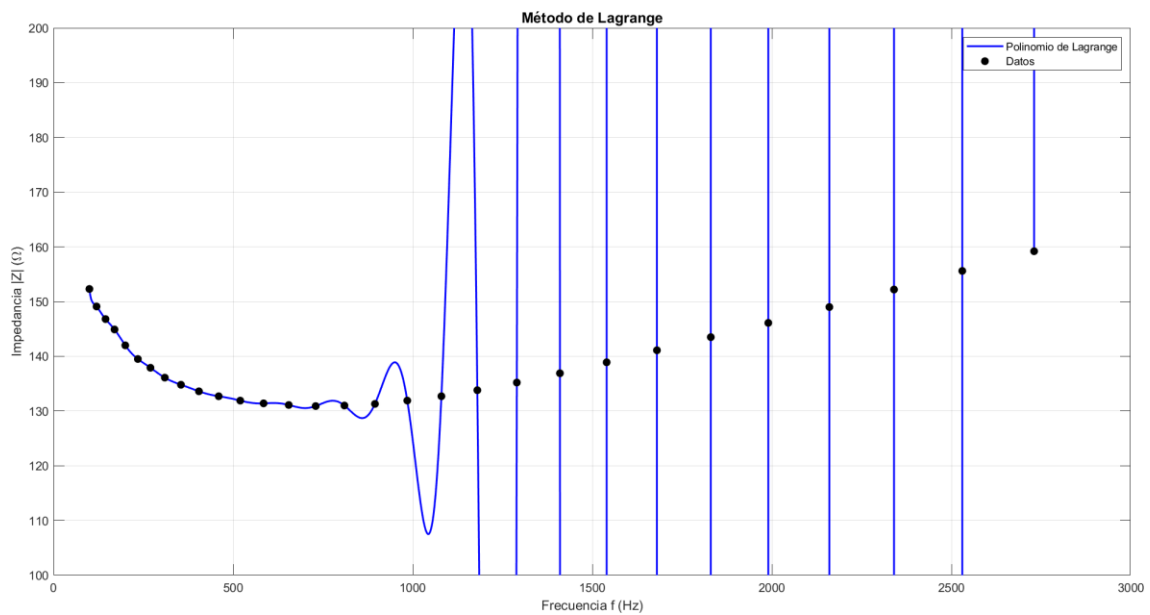


Figura 2.b

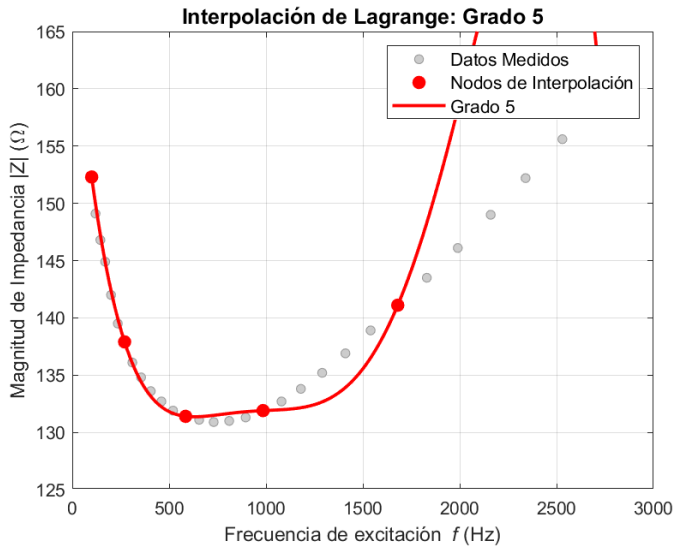
En la **Figura 2.a**, se observa el colapso del Método Matricial, el mal condicionamiento nos genera una curva de ruido numérico totalmente desconectada de la realidad física. En la consola se aprecia el siguiente mensaje:

```
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be inaccurate.
RCOND = 1.614468e-106.
```

Mientras que aplicando el método de Lagrange (**Figura 2.b**), se logra que el polinomio intercepte todos los datos experimentales. Sin embargo, surge una segunda limitación: el Fenómeno de Runge.

Las oscilaciones extremas e irreales en las bajas y altas frecuencias descartan el uso de polinomios de alto grado para caracterizar de forma segura la impedancia de este tejido biomédico.

Tras descartar los modelos de grado superior por presentar inestabilidades severas de Runge bajo interpolación, se evaluó el polinomio de Grado 5. ([Script 3](#)).



Luego, se usó el ([Script 4](#)) de los cuales obtenemos los siguientes resultados:

Utilizando 6 nodos uniformes, el valor de impedancia estimado para 1000 Hz es de 131.9121 Ohmios.

También, se ejecutó una validación Leave-One-Out (LOO) sobre 5 mediciones aleatorias, obteniendo un error relativo medio del 6.01%. En las frecuencias bajas y medias (ej. 200 Hz, 895 Hz) el error es sub-porcentual,

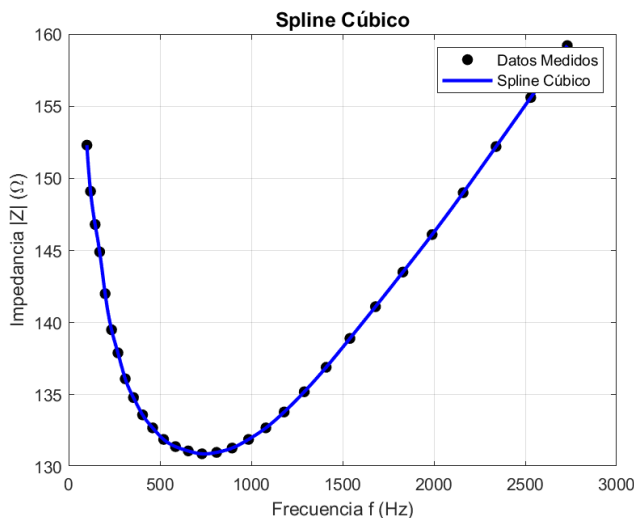
pero en las altas frecuencias (2340 Hz), la predicción falla con un 26.47% de error.

Por lo tanto, se demuestra numéricamente que la interpolación polinómica es incapaz de modelar la impedancia en todo el rango sin sufrir de sobreajuste o subajuste.

B2 (Splines cúbicos)

- Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.
- Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.
- Calcule $|Z|$ (1000 Hz) usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

Haciendo uso de la función spline en MATLAB ([Script 5](#)):



Visualmente, la curva resultante intersecta el total de los datos experimentales sin inestabilidades en los intervalos. Al evaluar ambos modelos, se realizó la predicción de la impedancia en 1000 Hz. El polinomio de grado 5 arrojó un valor de 131.9121 Ohmios mientras que el Spline Cúbico estimó 132.0155 Ohmios. Aunque ambos valores son numéricamente cercanos, el análisis

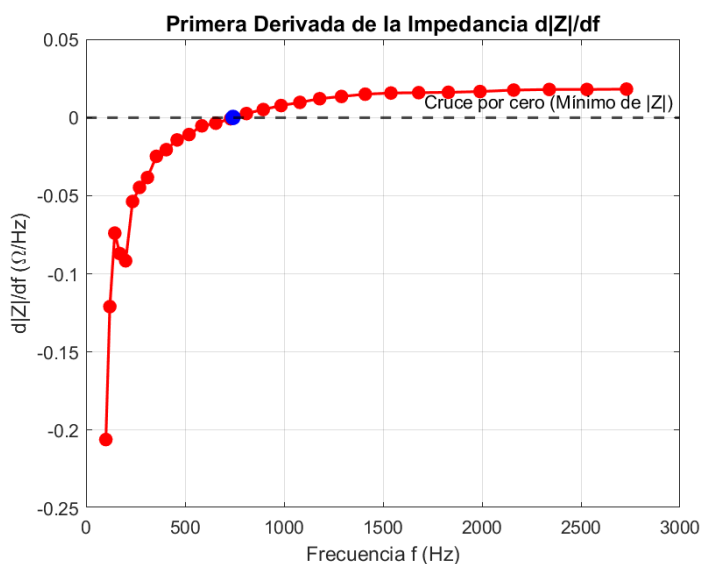
revela que el Spline Cúbico es más confiable para la predicción en este contexto biomédico, ya que la gráfica demuestra que el Spline Cúbico logra interceptar el 100% de las 30 mediciones experimentales sin sufrir del Fenómeno de Runge, mientras que el polinomio de Grado 5 es demasiado rígido. También que el Spline al ser un modelo segmentado, asegura que los cambios

fisiológicos locales solo afecten los polinomios cúbicos adyacentes, manteniendo la estabilidad del resto del modelo.

Parte C - Derivación numérica

- Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).
- Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo. En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.

Hacemos uso del ([Script 6](#)):



Al graficar esta función derivada, se observa claramente el cruce por cero, marcando la transición de una pendiente negativa a una positiva. Utilizando métodos de búsqueda de raíces sobre esta estructura analítica, se determinó que el mínimo local de la impedancia ocurre a una frecuencia exacta de 742.1585 Hz. Para evaluar la estabilidad de este punto crítico, se

calculó la segunda derivada en dicha frecuencia, obteniendo un valor de $6.2649 \times 10^{-5} \Omega/Hz^2$. Dado que este valor es positivo (> 0), el criterio de la segunda derivada confirma que la función presenta una concavidad hacia arriba en esta región. Esto garantiza que el punto hallado es un mínimo estable, lo cual representa la frecuencia de resonancia o el punto de máxima admitancia del tejido.

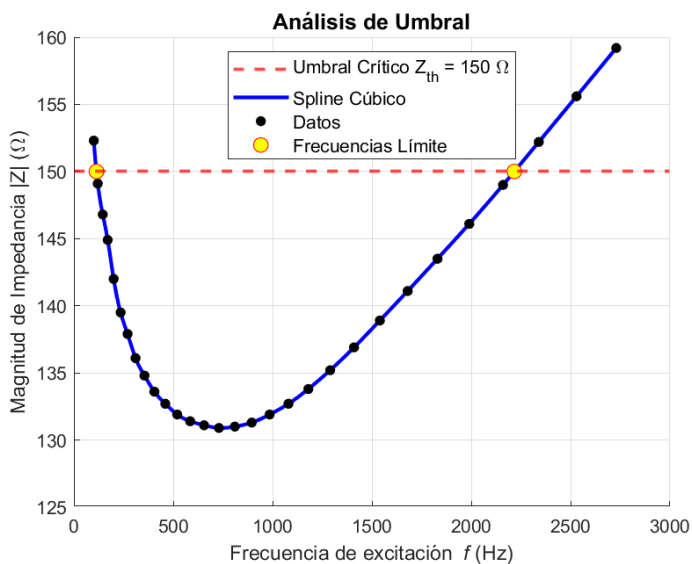
Si bien se utilizó un método de derivación exacto sobre el modelo matemático, la precisión física de este cálculo sigue dependiendo del espaciamiento entre las mediciones originales. En las regiones donde el salto de frecuencia entre dos datos es muy amplio, el spline se ve obligado a aproximar el comportamiento del tejido, lo que introduce un pequeño margen de error en el cálculo de las derivadas. Para reducir drásticamente este error y localizar el mínimo con mayor certeza, se propone un muestreo de alta densidad enfocado: configurar el equipo de medición para tomar datos con saltos de frecuencia mucho más pequeños exclusivamente en la región de interés, esto obligará al modelo a calcar la curva física real del valle de impedancia, maximizando la precisión de la derivada.

Parte D - Búsqueda de raíces

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \, \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

- Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z|(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significativas.
- Compare resultados aplicando dos métodos: bisección y método de Newton-Raphson (comenzando con una aproximación cercana), discuta convergencia y robustez.
- Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000$ Hz, calcule sensibilidad df/Dz (es decir, la derivada inversa $d f / d|Z|$) usando derivadas numéricas y comente cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz.

Para ello usamos ([Script 7](#)) y obtenemos lo siguiente:



Al contrastar el desempeño de ambos métodos iterativos para una tolerancia de $1e-6$, se evidenció una clara dualidad entre robustez y velocidad de convergencia, aunque ambos llegaron exactamente a los mismos resultados:

Límite Inferior: 113.2154 Hz.

Límite Superior: 2216.7474 Hz.

Método de Bisección: Requirió 24 iteraciones para la primera raíz y 27

iteraciones para la segunda, notándose así el alto costo computacional que conlleva.

Método de Newton-Raphson: Utilizando la derivada analítica exacta del spline, este método demostró una velocidad superior, hallando las raíces en apenas 3 y 2 iteraciones, respectivamente. Sin embargo, su robustez está condicionada al punto de inicio. Si la aproximación inicial se hubiera situado cerca del mínimo de impedancia donde la derivada tiende a cero, el algoritmo habría divergido.

Para evaluar cómo el ruido de medición afecta el cálculo de la banda de transmisión, se analizó la raíz superior (2216.7474 Hz). La derivada numérica evaluada en ese punto arrojó una pendiente de $0.01773 \, \Omega/\text{Hz}$. Al calcular la sensibilidad espectral (la derivada inversa), se obtiene $56.4115 \, \text{Hz}/\Omega$. Este valor de sensibilidad físicamente implica que una mínima perturbación en la medición de la impedancia de tan solo $1 \, \Omega$ desplazará el cálculo de la frecuencia límite en más de 56 Hz.

Parte E - Aplicaciones técnicas y discusión

- Explique brevemente (2–3 párrafos) cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:
 - a) biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia; b) eléctrica/electrónica: diseño del filtro analógico si la banda pasa por las frecuencias donde $|Z|$ cambia rápido; c) telecomunicaciones: implicaciones para la transmisión inalámbrica si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia.
- Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.

La ubicación analítica del mínimo de impedancia, determinada con exactitud en 742.1585 Hz, tiene una interpretación directa: representa la frecuencia de resonancia natural o el punto de máxima admitancia del tejido. Este es el estado donde las membranas celulares y los fluidos extracelulares ofrecen la menor resistencia al paso de la corriente. Monitorear esto es importante, ya que cualquier desplazamiento en su frecuencia o magnitud indicaría alteraciones inmediatas. El análisis demostró que en las altas frecuencias (cercanas al límite de 2216.7474 Hz), la impedancia sufre variaciones sumamente rápidas con una pendiente de 0.01773 Ω/Hz . Si se diseña un filtro analógico cuya banda de paso cruce por esta región, el circuito será altamente inestable.

El módulo inalámbrico requiere operar dentro del umbral de seguridad menor a 150 Ω . Sin embargo, la sensibilidad espectral calculada en la frontera superior es alta (56.4115 Hz/ Ω). Esto implica que, si la impedancia del paciente varía apenas 1 Ω debido a artefactos de movimiento o ruido, la banda de operación segura se reducirá bruscamente en más de 56 Hz. Esta reducción causaría que la antena transmisora opere fuera de su rango de acoplamiento.

Para elevar la precisión de los modelos numéricos y mitigar las desviaciones halladas en el cálculo, se propone la siguiente mejora:

Muestreo Adaptativo de Alta Densidad: Como se demostró numéricamente, el error matemático del modelo spline al aproximar el comportamiento del tejido depende directamente del espaciamiento entre las frecuencias medidas. Se propone configurar la instrumentación para realizar un muestreo mucho más denso de forma exclusiva en las zonas críticas: el valle de impedancia y los límites de umbral. Esto obligará al algoritmo a calcar la curva real, erradicando el error por interpolación amplia y maximizando la precisión de las derivadas.

TABLA DE RESUMEN:

Sección	Parámetro Analizado	Método Aplicado	Resultado Obtenido	Conclusión Principal
B	Modelado global (Grado 29)	Método Matricial y Lagrange	Inestable (RCOND = $1.61\text{e-}106$)	El método matricial colapsa y Lagrange sufre oscilaciones extremas por el Fenómeno de Runge.
B	Predicción a 1000 Hz (Grado 5)	Interpolación de Lagrange	131.9121 Ω	Error medio LOO del 6.01%, presentando fallos severos en altas frecuencias (hasta 26.47% de error).
B	Predicción a 1000 Hz	Spline Cúbico Natural	132.0155 Ω	Es el modelo más confiable y estable, ya que logra interceptar el 100% de los datos sin inestabilidades.
C	Frecuencia del mínimo local	Derivación sobre el Spline	742.1585 Hz	Representa la frecuencia de resonancia o el punto de máxima admitancia del tejido.
C	Estabilidad del mínimo	Segunda derivada	$6.2649 \times 10^{-5} \Omega/\text{Hz}^2$	Al ser un valor positivo, confirma que la curva es cóncava hacia arriba y el mínimo es completamente estable.
D	Frecuencias límite a 150 Ω	Bisección y Newton-Raphson	Inferior: 113.2154 Hz Superior: 2216.7474 Hz	Bisección es muy robusto pero lento (24-27 iteraciones), mientras que Newton-Raphson es muy rápido (2-3 iteraciones) pero sensible al punto de inicio.
D	Sensibilidad en alta frecuencia	Derivada inversa en la raíz	56.4115 Hz/ Ω	Una mínima perturbación de solo 1 Ω en la medición desplazará el límite de operación en más de 56 Hz.

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- V (41.0 kHz),
- $|Z|$ (41.0 kHz),
- V (73.0 kHz),
- $|Z|$ (73.0 kHz).

Indicaciones

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.
2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.
3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.
4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

Estimación de Valores Interpolados

Para evaluar el comportamiento del sistema, se aplicaron dos métodos de interpolación ([P1_1](#)), obteniendo los siguientes resultados:

--- RESULTADOS DE INTERPOLACIÓN ---

--- Metodo de Lagrange ---

Frecuencia: 41.0 kHz

Nodos usados: [37.5, 40.0, 42.5] kHz

$V = 0.7946$ V

$|Z| = 146.2920$ Ohmios

Frecuencia: 73.0 kHz

Nodos usados: [70.0, 72.5, 75.0] kHz

$V = 0.3438$ V

$|Z| = 203.5920$ Ohmios

--- Spline Cúbico ---

Frecuencia: 41.0 kHz (Spline)

$V = 0.7923$ V

$|Z| = 146.2860$ Ohmios

Frecuencia: 73.0 kHz (Spline)

$V = 0.3442$ V

$|Z| = 203.5888$ Ohmios

Ambos métodos entregan valores muy cercanos en las zonas interpoladas, pero el spline cúbico resulta más confiable para el análisis. El método de Lagrange de segundo grado se basa en una aproximación estrictamente local y discontinua.

En comparacion, el spline cúbico garantiza la continuidad de la primera y segunda derivada a lo largo de toda la curva de impedancia y voltaje. Esto preserva la física del circuito y permite un cálculo posterior de sensibilidades sin introducir ruido por los saltos geométricos.

Esto también nos indica que el spline cúbico es preferible a un polinomio global de alto grado, porque evita por completo el fenómeno de Runge. Los polinomios de alto orden tienden a sufrir oscilaciones extremas en los bordes del espectro de frecuencias, lo que destruye el comportamiento del voltaje de salida. Al ser un modelo segmentado, el spline aísla el impacto de cualquier perturbación local de los datos, ayudando a la estabilidad del modelo matemático.

Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/df en $f=40.0$ kHz, $f=70.0$ kHz y $f=100.0$ kHz usando:
 - diferencia centrada de orden 2;
 - diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.
2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f=10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.
3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada
4. Use derivación del spline, compare y comente.

Creamos el siguiente script ([P2_1](#)) teniendo en consideración que disponemos de los puntos necesarios para usar la diferencia centrada de orden 4, los resultados obtenidos en la ventana de comandos son los siguientes:

```
--- DIFERENCIAS CENTRADAS ---
```

```
Frecuencia:  40.0 kHz
```

```
Orden 2 =  -0.0718 V/kHz
```

```
Orden 4 =  -0.0726 V/kHz
```

```
Frecuencia:  70.0 kHz
```

```
Orden 2 =   0.0444 V/kHz
```

```
Orden 4 =   0.0447 V/kHz
```

```
Frecuencia: 100.0 kHz
```

```
Orden 2 =   0.0120 V/kHz
```

```
Orden 4 =   0.0119 V/kHz
```

```
--- DIFERENCIA PROGRESIVA ---
```

```
Frecuencia:  10.0 kHz
```

```
Progresiva orden 2 =   0.0264 V/kHz
```

```
--- 3. DERIVACIÓN MEDIANTE SPLINE CÚBICO ---
```

```
Frecuencia:  10.0 kHz =   0.0254 V/kHz
```

```
Frecuencia:  40.0 kHz = -0.0769 V/kHz
```

```
Frecuencia:  70.0 kHz =   0.0447 V/kHz
```

```
Frecuencia: 100.0 kHz =   0.0118 V/kHz
```

Para la frecuencia de 40.0 kHz, el signo negativo indica una zona donde el voltaje decae a medida que aumenta la frecuencia, mientras que para 70 y 100 kHz observamos un signo positivo, el cual refleja una zona de recuperación o incremento de la señal.

La alta magnitud en 40.0 kHz señala que el sistema es muy inestable y sensible a variaciones en esta banda. Por el contrario, la baja magnitud en 100.0 kHz demuestra que la señal está en una región "plana" o de estabilización.

Al derivar la estructura del spline cubico, observar los valores y comparar los métodos, se observa que en frecuencias con transiciones suaves (70 y 100 kHz), el Spline concuerda casi a la

perfección con la diferencia centrada de alta precisión. Sin embargo, en zonas de alta curvatura (40 kHz) o en los bordes (10 kHz), existe una leve discrepancia.

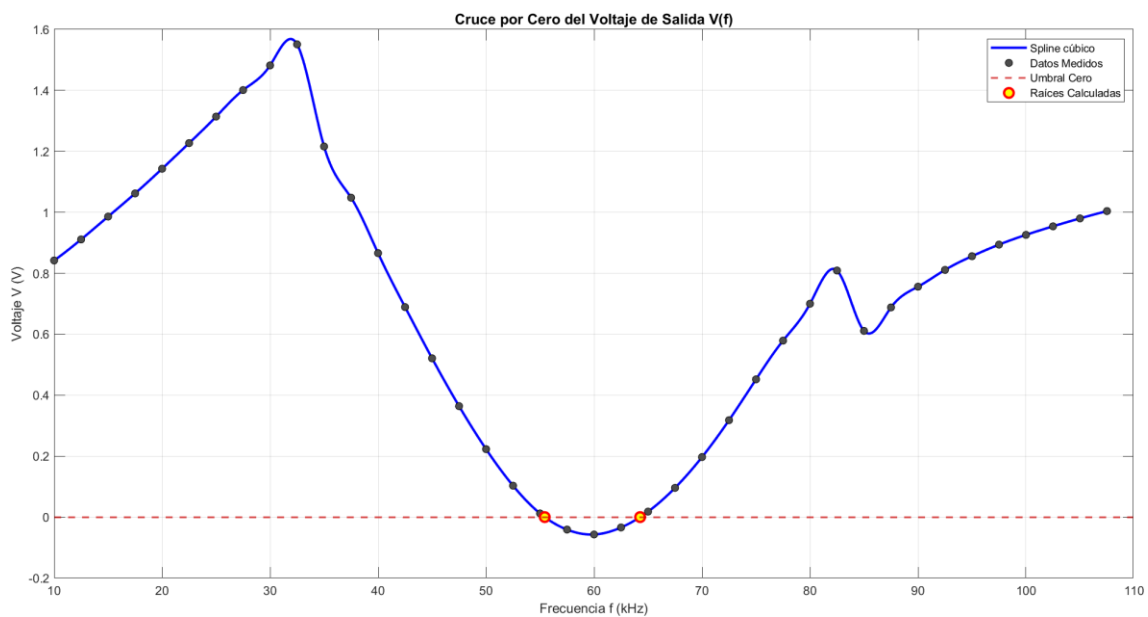
Dado el análisis, llegamos a concluir que la derivación del spline es superior y más confiable. Las fórmulas de diferencias finitas son vulnerables a amplificar el ruido de cuantización de los instrumentos (en este caso la resolución de 0.001 V del voltímetro). En cambio el spline al asegurar matemáticamente la continuidad analítica en toda la curva, suaviza el ruido instrumental y entrega la pendiente real del fenómeno físico.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.
2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.
3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.
4. Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

Haciendo uso del script ([P3_1](#)) generamos la siguiente grafica y los siguientes resultados:



--- 1. IDENTIFICACIÓN DE INTERVALOS ---

Cambio de signo detectado entre 55.0 kHz y 57.5 kHz

Cambio de signo detectado entre 62.5 kHz y 65.0 kHz

--- MÉTODO DE BISECCIÓN ---

Raíz 1 : 55.4351 kHz (Iteraciones: 21)

Raíz 2 : 64.2665 kHz (Iteraciones: 21)

--- REFINAMIENTO CON SPLINE ---

Raíz 1 (Refinada): 55.4351 kHz

Raíz 2 (Refinada): 64.2665 kHz

Inspeccionando el vector de voltajes de salida, el algoritmo detectó dos eventos donde la señal cruza el nivel cero, lo que físicamente desencadenaría la activación de la alarma del circuito.

Para localizar la frecuencia exacta de activación de la alarma, se aplicó el método de la bisección. Dado que este algoritmo requiere evaluar una función continua, se empleó la estructura matemática del spline cúbico como función objetivo y definiendo una tolerancia estricta ($\text{tol} = 10^{-6}$), el algoritmo cerró dos intervalos.

Luego, para refinar el cálculo y evaluar el rendimiento algorítmico, se aplicó un método híbrido avanzado de búsqueda de raíces (función `fzero` de MATLAB) sobre la misma curva spline.

Los resultados refinados arrojaron exactamente los mismos valores, esta convergencia idéntica demuestra que el método de la bisección es sumamente robusto. Sin embargo, su principal desventaja es su ineficiencia computacional, requiriendo 21 iteraciones iterativas, frente a la convergencia casi instantánea de los métodos híbridos de refinamiento.

Parte 4: Discusión técnica

1. Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.
2. Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.
2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.
3. Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.

En el diseño del front-end analógico, se busca la zona donde el sistema presenta la mejor adaptación de impedancias para maximizar la transferencia de potencia. Además, el análisis de la derivada demostró que en frecuencias altas la tasa de cambio del voltaje es mínima. Así que operar en esta región plana garantiza la máxima estabilidad de la señal transmitida, haciéndola inmune a fluctuaciones de frecuencia o ruido. Por otro lado, se debe evitar operar cerca de las frecuencias de 55.4 kHz y 64.2 kHz, ya que pequeñas perturbaciones podrían hacer que el voltaje cruce el nivel cero y active erróneamente la alarma del circuito de decisión digital.

Las limitaciones físicas de los instrumentos (resolución de 0.1 kHz en el generador, 0.001 V en el voltímetro y 0.1 Ω en el medidor de impedancia) generan un ruido de medición inevitable en los datos.

En la interpolación obliga a los polinomios a ajustarse a micro saltos artificiales, lo que puede generar ligeras inflexiones que no existirían en el tejido biomédico.

En la derivación, al aplicar fórmulas de diferencias finitas, dividir incrementos de voltaje extremadamente pequeños (limitados por los escalones de 0.001 V) entre pasos de frecuencia amplifica exponencialmente el ruido numérico.

Por último, en la estimación de raíces, aunque el método de bisección arroje un resultado matemáticamente exacto, físicamente existiría una banda de incertidumbre. La resolución de 0.001 V implica que el voltaje podría encontrarse ligeramente desplazado dentro de ese margen de error.

La principal ventaja de utilizar un spline cúbico en lugar de un polinomio global radica en su inmunidad geométrica frente a inestabilidades. Un polinomio global requeriría un grado sumamente elevado (en este ejercicio grado 39 para los 40 puntos de datos) para interceptar todas las mediciones, lo que desencadenaría inevitablemente el Fenómeno de Runge, produciendo oscilaciones carentes de sentido físico en los extremos.

TABLA DE RESUMEN:

Sección	Parámetro Analizado	Método Aplicado	Resultado Obtenido	Conclusión Principal
Parte 1	Estimación a 41 y 73 kHz	Interpolación de Lagrange (G2)	$V(41) = 0.7946 \text{ V}$, $ Z = 146.29 \Omega$ $V(73) = 0.3438 \text{ V}$, $ Z = 203.59 \Omega$	Aproximación puramente local y discontinua. Su uso global es inviable por el Fenómeno de Runge.
Parte 1	Estimación a 41 y 73 kHz	Spline Cúbico Natural	$V(41) = 0.7923 \text{ V}$, $ Z = 146.28 \Omega$ $V(73) = 0.3442 \text{ V}$, $ Z = 203.58 \Omega$	Modelo más confiable. Garantiza continuidad matemática de derivadas y aísla perturbaciones locales.
Parte 2	Sensibilidad espectral dV/df	Diferencias finitas $O(h^4)$ y progresivas $O(h^2)$	10 kHz: 0.0264 V/kHz 40 kHz: -0.0726 V/kHz 100 kHz: 0.0119 V/kHz	Las diferencias finitas amplifican severamente el ruido de cuantización (0.001 V) de la instrumentación.
Parte 2	Sensibilidad espectral dV/df	Derivada analítica del Spline Cúbico	10 kHz: 0.0254 V/kHz 40 kHz: -0.0769 V/kHz 100 kHz: 0.0118 V/kHz	Método superior. Suaviza el ruido instrumental entregando la pendiente real del fenómeno físico.
Parte 3	Activación de alarma $V(f) = 0$	Bisección sobre el modelo Spline	Raíz 1: 55.4351 kHz (21 iter.) Raíz 2: 64.2665 kHz (21 iter.)	Es sumamente robusto pero ineficiente computacionalmente frente al spline.